

画面・検証レポート

Phase 1 Web Editor / Phase 2 FM-1本体 — フォーク内レビュー用PDF

本体のドット画面を、描画コードから出力した240×240 PNGで確認

実機LCDの写真ではありません。Web画面はChromeとEditorのモック接続で撮影しました。文字切れ修正後の2bit階調フォントを使用しています。

ステップ画面



ソング画面



35

本体画面

74

日本語glyph

206

UI文字列ID

97

音声一致

表示品質の変更

使用文字だけの2bit階調glyph (5,920 B)。「へ」の最下段欠けを修正し、全74字の上下端を生成時に検査。60px列に入らない語は短縮英字名へ切り替え、本体に文字スクロールを追加していません。

検証と制限

ターゲットFWビルド、UI描画テスト2万フレーム、音声ゴールデン97件は通過。総合テストのCPU命令予算超過は元コミットから同値で残存。実機の表示品質と音声割り込み最大時間は未確認です。

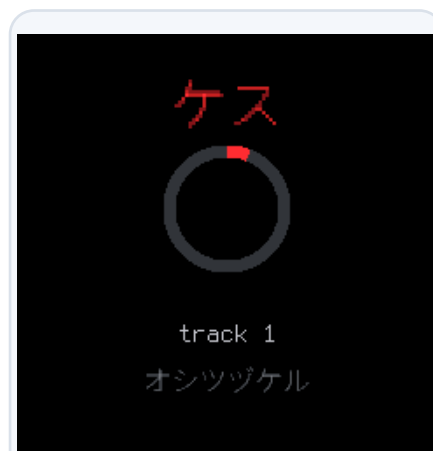
[作業ブランチを開く ↗](#)

[HTML・GIF版を開く ↗](#)

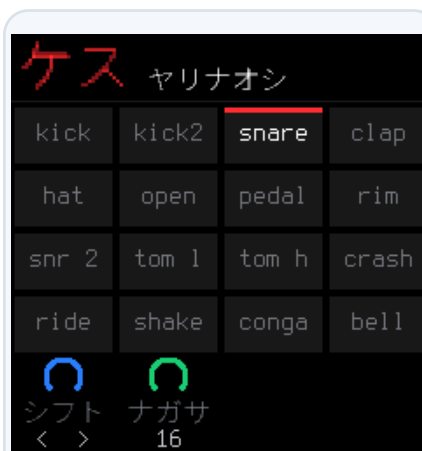
[詳細記録を開く ↗](#)

LCD描画ギャラリー 1 / 4

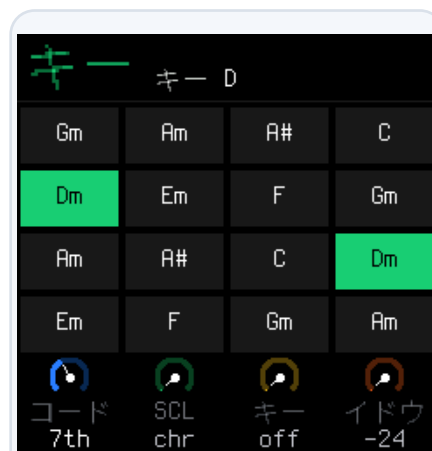
ホスト側の本体描画コードによる240×240px出力。各画像をクリックすると元PNGを開きます。 1-9 / 35



01 全消去確認



02 レイヤー消去



03 キー



04 ロック



05 ミックス



06 パンチON



07 パンチ



08 ロール



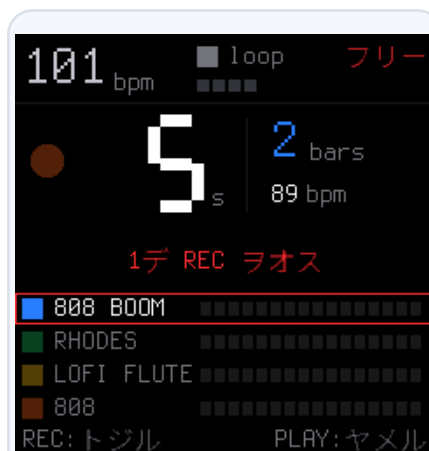
09 ソング層

LCD描画ギャラリー 2 / 4

ホスト側の本体描画コードによる240×240px出力。各画像をクリックすると元PNGを開きます。 10-18 / 35



10 ステップ層



11 フリー録音テイク



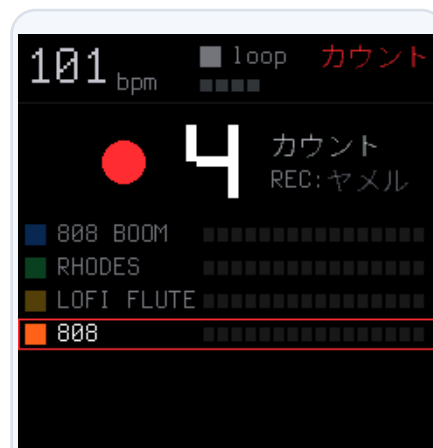
12 グリッド



13 キット



14 録音カウント



15 録音カウントイン



16 フリー録音



17 録音ノート



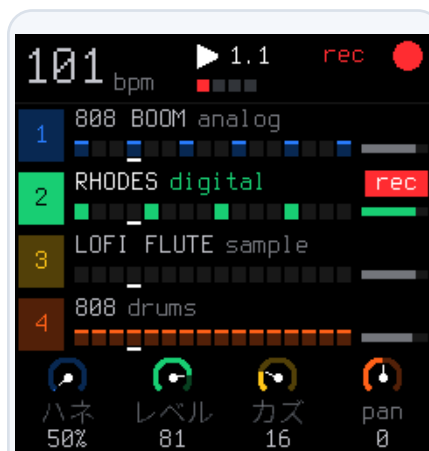
18 録音準備

LCD描画ギャラリー 3 / 4

ホスト側の本体描画コードによる240×240px出力。各画像をクリックすると元PNGを開きます。 19-27 / 35



19 録音テンポ



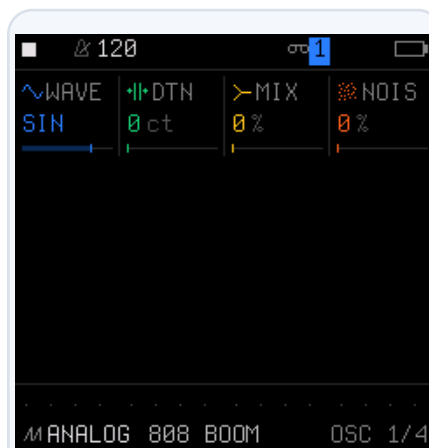
20トラック



21 USBメニュー



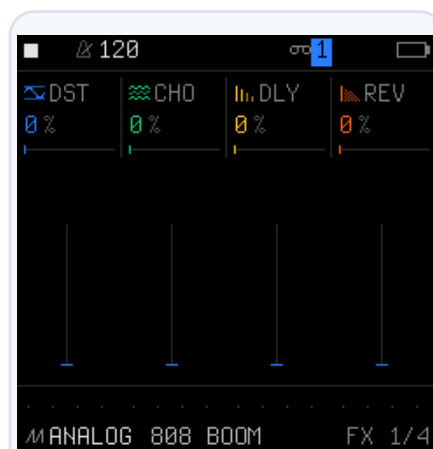
22 バージョン



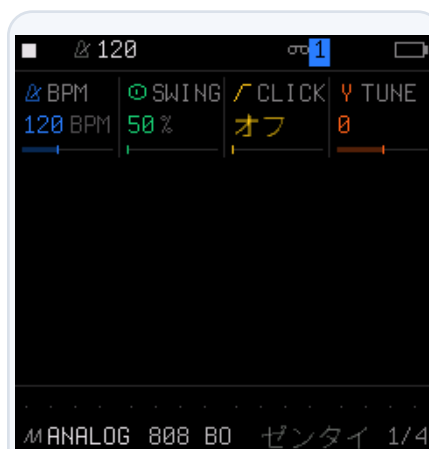
23 編集



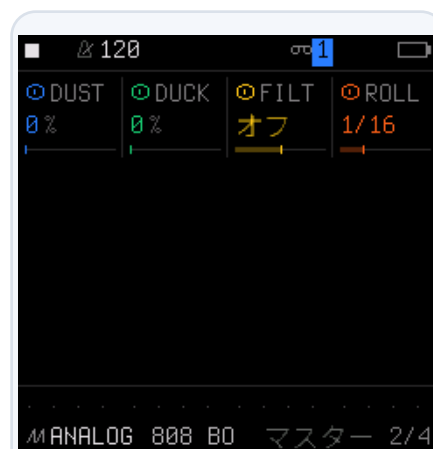
24 エンベロープ



25 FX



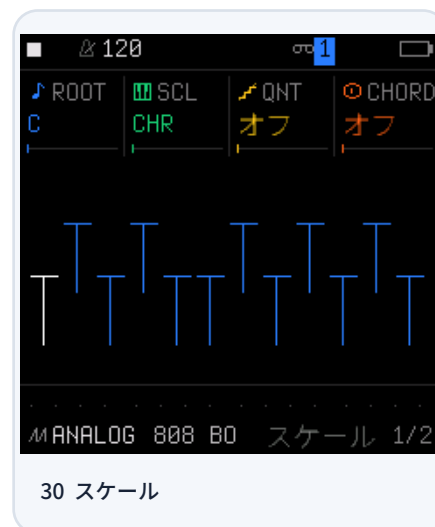
26 全体設定



27 マスター

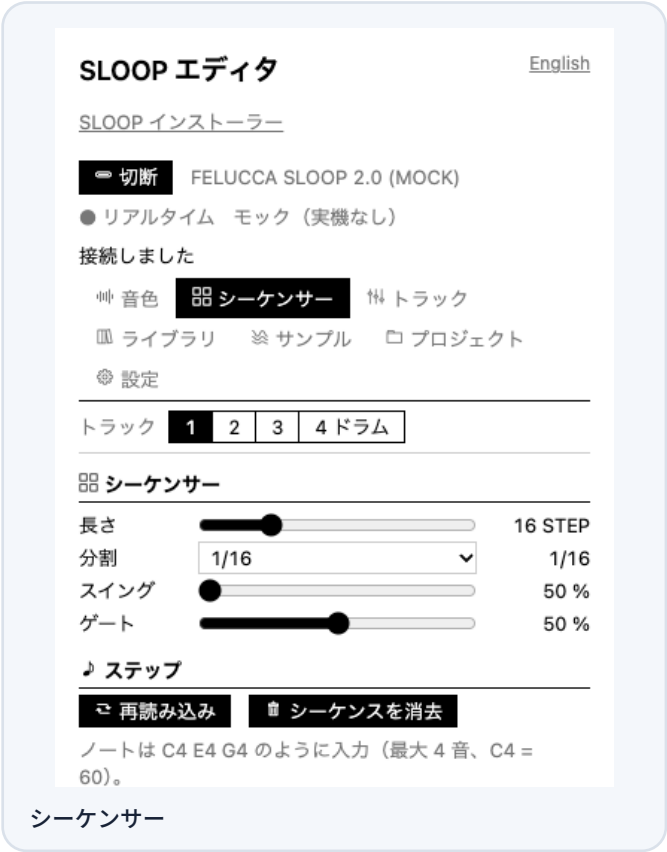
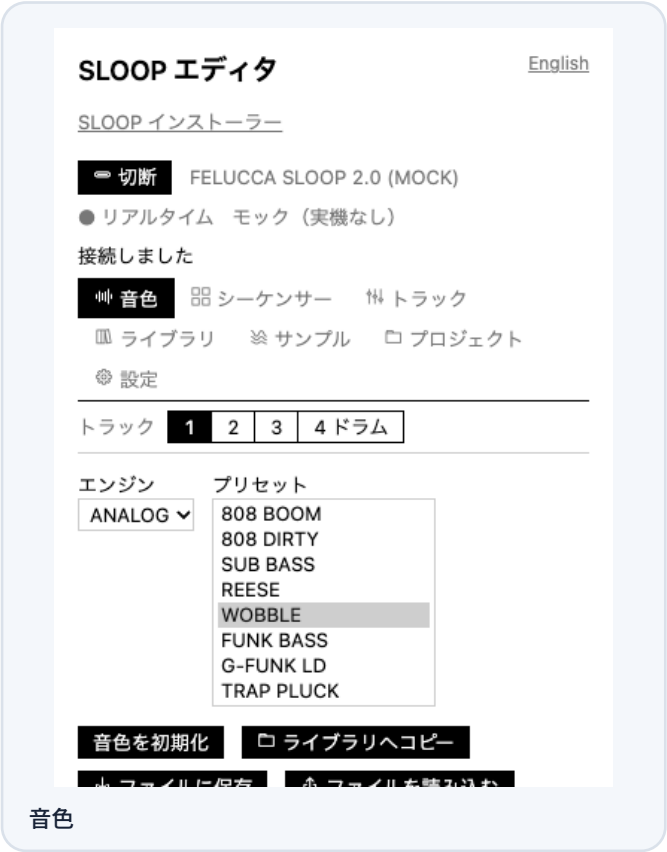
LCD描画ギャラリー 4 / 4

ホスト側の本体描画コードによる240×240px出力。各画像をクリックすると元PNGを開きます。 28-35 / 35



日本語Web画面 1 / 2

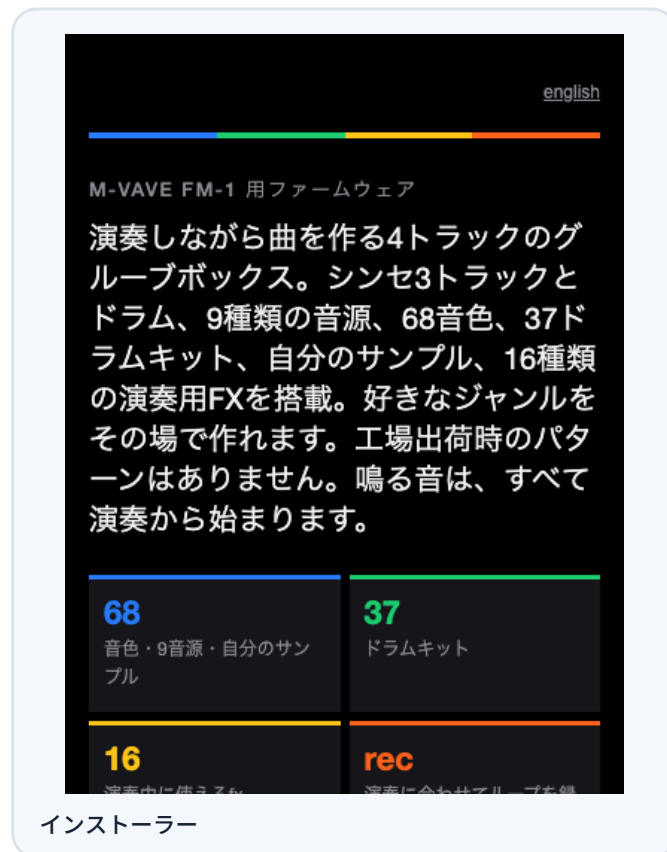
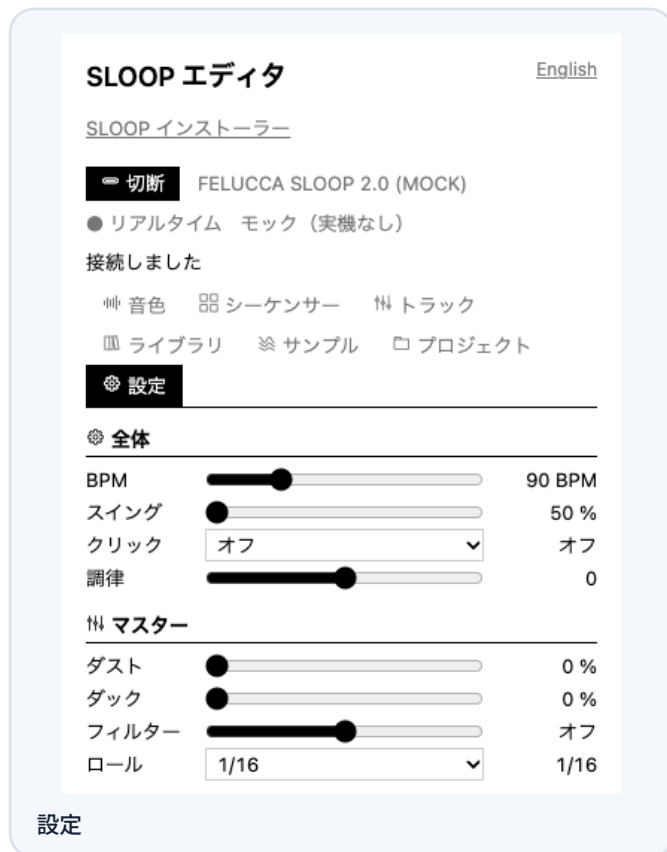
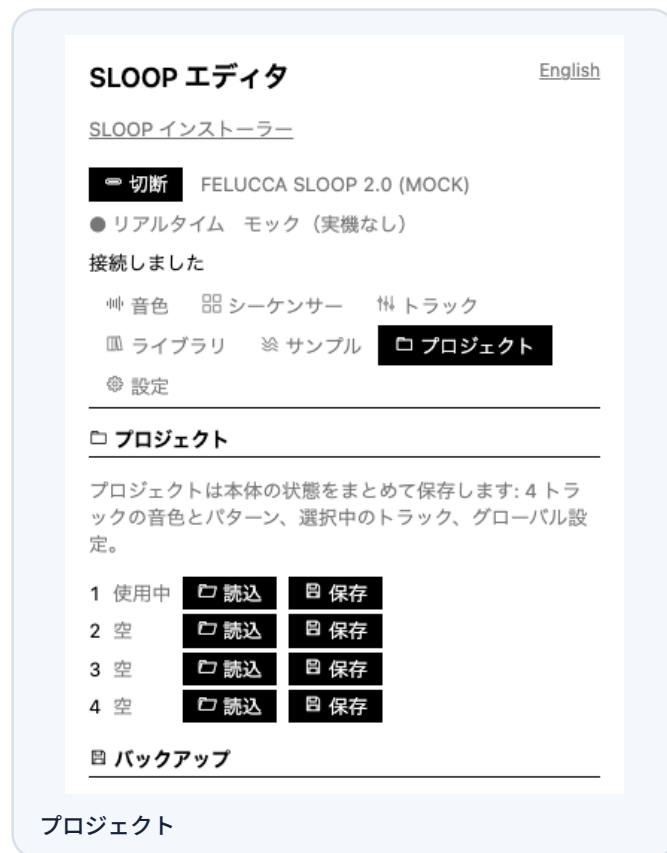
Chromeの375px幅で撮影。カードは画面上部510pxを表示します。クリックで元の全長PNGを開けます。



15画面を375px × 1280pxで計測。横はみ出しとパラメーター名のクリップは検出なし。

日本語Web画面 2 / 2

Chromeの375px幅で撮影。カードは画面上部510pxを表示します。クリックで元の全長PNGを開けます。



15画面を375px × 1280pxで計測。横はみ出しとパラメーター名のクリップは検出なし。

縦スクロールGIF

各行の左が開始、右が終了フレームの縮小表示。青いリンクから375×820pxの元GIFを再生できます。



音色

開始 → 終了 / 18 フレーム

[元GIFを再生 ↗](#)

375 × 820 px

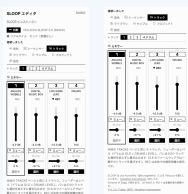


シーケンサー

開始 → 終了 / 10 フレーム

[元GIFを再生 ↗](#)

375 × 820 px



トラック

開始 → 終了 / 10 フレーム

[元GIFを再生 ↗](#)

375 × 820 px



ライブラリ

開始 → 終了 / 10 フレーム

[元GIFを再生 ↗](#)

375 × 820 px



サンプル

開始 → 終了 / 10 フレーム

[元GIFを再生 ↗](#)

375 × 820 px



設定

開始 → 終了 / 10 フレーム

[元GIFを再生 ↗](#)

375 × 820 px



インストーラー

開始 → 終了 / 10 フレーム

[元GIFを再生 ↗](#)

375 × 820 px

容量と検証結果

前後値は保存したビルドログから。実機を使う項目は未確認としています。

項目	変更前	変更後
FWアプリ	550,256 B	562,016 B (+11,760 B / +2.1%)
アプリ領域残量	31,308 B	19,548 B
RAM .data + .bss	72,720 B	72,892 B (+172 B)
描画プール	322,272 B	322,272 B (変化なし)
Web Editor生HTML	242,617 B	245,961 B (+3,344 B)
インストーラー生HTML	19,241 B	20,847 B (+1,606 B)

回帰試験

- PASS** ターゲットFWビルド、Flash・RAM・描画プールの制限検査
- PASS** ASCII・カタカナ・UTF-8異常系・画面外描画・主要操作・UI fuzz 2万フレーム
- PASS** 音声ゴールデン97件のハッシュが元コミットと一致
- PASS** ブラウザー15画面、375px・1280px、横はみ出しと名前クリップなし
- 既存FAIL** 総合テストのCPU命令予算超過は元コミットと同じ項目・値

音声処理と実機確認

音声DMA割り込み・DSP・MIDIタイミングのコードは変更なし。日本語は既存のオフスクリーン描画で処理し、LCD転送サイズと更新回数も変えません。実機の最大割り込み時間・音切れは未測定です。マージ前に再生負荷別の max_us と late を変更前後で比較してください。

未確認・次段階

実機LCDの色・視認性、実機Flash更新と復帰、音声割り込み実測は未確認。Phase 3は ui_strings.h の言語選択、ui_menu.c / ui_input.c のLANG項目、既存設定保存処理の永続化を追加。元FWへ戻す際はプロジェクトを保存し、公式FM-1 V15のFM-1.fwscをインストーラーから選択します。

[ビルド・テストログと詳細手順](#) ➤